통계열역학 (2014년도 1학기) 1차 과제 (**총 110 점**)

제출 기한 : 2014/04/25 (금요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 30점, 각 5점)** 강의노트 4장 63 쪽 (수정본)의 예제1과 2에서 온도 T 에서 N 개의 동종입자들로 구성되어 있는, 부피가 V 인 열역학 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$ 를 구하였다. 그 열역학 계에 대하여 다음 물음에 답하여라. 단, 예제1과 2에서 $E_a < E_b < E_c$ 라고 하자.

   (a) 열역학 계가 미시상태 "1" 에 존재할 확률은 얼마인가?

   (b) 열역학 계가 에너지 준위 "1" 에 존재할 확률은 얼마인가?

   (c) 열역학 계가 미시상태 "4" 에 존재할 확률과 같은 확률을 가진 미시상태들은 무엇이 있는가?

   (d) 열역학 계가 각 미시상태에 존재할 확률을 모두 더하면 1이 됨을 보여라.

   (e) 열역학 계가 각 에너지 준위에 존재할 확률을 모두 더하면 1이 됨을 보여라.

   (f) 이 열역학 계의 일정부피 몰열용량 $\bar{C}_V(T)$ 를 구하여라. (68쪽 예제3 (c))

2. **(총 25점, 각 5점)** 온도가 T 이고, 한 개의 ^{1}H 핵스핀으로 구성된 열역학 계가 있다. 이 계에 B_z 의 자기장이 걸릴 때 다음 물음에 답하여라. 단, ^{1}H 핵의 magnetogyric ratio 를 γ 라 하자.

   (a) 이 열역학 계의 정준분배함수 $Q(B_z,T)$ 를 구하여라.

   (b) 이 열역학 계의 평균에너지 $\langle E\rangle$ 를 구하여라.

   (c) 이 열역학 계의 일정부피 몰열용량 $\bar{C}_V(T)$ 를 구하여라.

   (d) 온도 $T = 298.15$ K에서 이 계에 $B_z = 12$ T의 자기장이 걸릴 때, 이 열역학 계가 α 핵스핀과 β 핵스핀을 가질 확률은 각각 얼마인가? 단, ^{1}H 핵의 magnetogyric ratio는 $\gamma = 26.75 \times 10^7$ T^{-1} s^{-1} 이다.

   (e) 온도 $T = 10.0$ 인 경우에 (d) 번의 확률은 각각 얼마인가?

3. **(총 25점, 각 5점)** 다음은 세 개의 에너지 준위를 가진 어떤 열역학 계의 각 에너지준위의 에너지 값과 축퇴도 이다.

에너지준위	1	2	3
에너지	0	E_0	$2E_0$
축퇴도	1	1	γ

   단, $E_0 > 0$ 이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) 위 열역학 계의 정준분배함수 $Q(N,V,T)$ 를 구하여라.

   (b) 열역학 계의 평균에너지 $\langle E\rangle$ 를 식으로 나타내어라.

   (c) $E_0/(k_BT) = 1$ 이고, $\gamma = 1$ 인 경우에 계가 각 에너지준위에 존재할 확률, p_1, p_2, p_3 를 구하여라.

   (d) $E_0 = 2$ kcal/mol 이고, $\gamma = 1000$ 인 경우에 $p_1 = p_3$ 가 되는 온도 T_0 를 구하여라.

   (e) (d)의 경우에 계가 각 에너지준위에 존재할 확률, p_1, p_2, p_3 를 구하여라. 구하여라.

4. **(총 30점)** 일정 온도 T 에서 V 개의 선형 격자 자리를 가진 용기에 2 개의 단량체가 들어있다. 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호작용에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체가 된다. 이때 다음 물음에 답하여라. 단, 두 단량체 간의 결합에너지 U 는 $-\epsilon(\epsilon > 0)$ 이다.

(a) **(5점)** 이 계에 대한 정준분배함수 $Q(N=2,V,T)$를 구하여라. (힌트 : 반드시 축퇴도를 고려해야 함.)

(b) **(5점)** 두 단량체가 결합하여 이량체가 될 될 확률 $p_{\mathrm{dimer}}(T)$와 결합하지 않고 단량체로 존재할 확률 $p_{\mathrm{monomer}}(T)$를 구하여라.

(c) **(5점)** 단량체로 존재할 확률과 이량체로 존재할 확률이 같을 때, 즉 $p_{\mathrm{dimer}} = p_{\mathrm{monomer}}$일 때의 온도 T_0를 구하여라. (반드시 (b) 번에서 구한 확률을 이용하여 온도를 구하여야 함.)

(d) **(5점)** 이 계에 대한 Helmholtzm 자유에너지 A_{tot}를 Helmholtz 자유에너지와 정준분배함수의 관계식을 이용하여 구하여라.

(e) **(10점)** 수업시간에 단량체에 대한 Helmholtz 자유에너지A_{monomer}와 이량체에 대한 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer}를 구하였다. $\epsilon = 4.0$ kcal/mol, $V = 20$ 이라고 할 때, Excel을 이용하여 A_{monomer}, A_{dimer}, 그리고 (d)에서 구한 A_{tot}을 온도 T를 x 축으로하여 그래프를 그려라.